FightDrill

Plataforma Web de Treinamento
para Artes Marciais e Esportes de Combate

Engenharia de Software I — UFSC • 2025/1 • Pedro Cabral | Ruy Otoni | Vitor Santos

O Problema

Treino solo é difícil

Praticantes precisam de parceiro ou técnico para treinos de qualidade.

Controle de tempo manual

Gerenciar rounds, descanso e estímulos manualmente durante o treino é impraticável.

Sem padronização

Não há ferramenta acessível para combos, footwork e timing drills em um só lugar.

FightDrill resolve com estímulos sonoros, controle de tempo e gestão de técnicas — tudo no navegador.

Visão Geral do Sistema

Características-chave

🌐 100% no navegador — sem backend

🐍 Python via PyScript / WebAssembly

💾 Persistência via localStorage

🔇 Áudio via Web Audio API

🗣️ Voz via Speech Synthesis API

📱 Responsivo — desktop e tablet

🌍 Internacionalização pt-BR / en (RNF01)

Restrições do Sistema

🚫 Sem autenticação ou cadastro de usuários

🚫 Sem persistência em banco de dados

🚫 Sem upload de áudio próprio pelo usuário

✅ Navegador com suporte a WebAssembly

✅ Conexão para carregar PyScript via CDN

✅ Usuário executa os exercícios em paralelo

Modalidades de Treino

Round Timer

RF01

Rounds, trabalho, descanso

Aviso sonoro configurável

Pausa e retomada (RF10)

Timing Drill

RF02

Estímulo em intervalo aleatório

Técnica-alvo configurável

Flash visual + anúncio de voz

Combo Drill

RF03/RF09

Modo sequencial ou aleatório

Máx. 4 movimentos (RN01)

Sem repetição consecutiva (RN03)

Footwork Drill

RF04

Movimentações aleatórias

Intervalo min/max configurável

≥ 1 movimento obrigatório (RN05)

Requisitos & Regras de Negócio

Requisitos Funcionais

RF01 — Round Timer

RF02 — Timing Drill

RF03 — Combo Drill

RF04 — Footwork Drill

RF05 — Cadastrar treino personalizado

RF06 — Gerenciar biblioteca de combos

RF07 — Intervalo entre treinos/sessões

RF09 — Modo de execução (seq. / aleat.)

RF10 — Pausar e retomar treino

RF11 — Persistência no localStorage

RF12 — Reproduzir sinais sonoros

Regras de Negócio

RN01	Combo: máx. 4 movimentos
RN02	Modo sequencial: ordem cíclica
RN03	Modo aleatório: sem repetição consecutiva
RN04	Treino: nome não vazio + duração > 0
RN05	Footwork Drill: ≥ 1 movimento selecionado
RN06	Estímulos identificam o movimento por voz

Requisitos Não Funcionais

RNF01 — **Tradução**

Sistema disponível em português e inglês, com detecção automática pelo navegador.

RNF02 — **Implementado em Python**

Todo o sistema deve ser desenvolvido inteiramente em Python via PyScript.

RNF03 — **Compatibilidade**

Funcionar nas versões estáveis mais recentes do Chrome, Firefox e Edge.

RNF04 — **Usabilidade**

Usuário com uso básico de navegador deve configurar e iniciar qualquer treino sem consultar documentação.

RNF05 — **Responsividade**

Interface utilizável em telas ≥ 768px (tablet) e desktops ≥ 1280px sem quebra de conteúdo.

RNF06 — **Carregamento**

Sistema pronto para uso em até 15 segundos em conexão de 10 Mbps ou superior.

RNF07 — **Integridade dos dados**

Dados corrompidos no localStorage devem ser detectados, o estado resetado e o usuário notificado.

Matriz de Rastreabilidade RN × RF

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	RF11	RF12
RN01			✓									
RN02			✓						✓			
RN03			✓						✓			
RN04						✓						
RN05				✓								
RN06	✓	✓	✓	✓								✓

✓ = RN aplica-se ao RF

Status de Implementação

1. Fase 1 — Modelo de Domínio
2. Fase 2 — Motor de Áudio
3. Fase 3 — Persistência (localStorage)
4. Fase 4 — Sessões de Treino
5. Fase 5 — Interface do Usuário (UI)
6. Fase 6 — Internacionalização (i18n)

Obrigado!

FightDrill — Engenharia de Software I
UFSC 2025/1

Pedro Cabral
Ruy Otoni
Vitor Santos

github.com/Rfluid/es1-projeto1